

	MPS Engineering Work Order for In-kind Replacement (Non MOC) Инженерная Инструкция для Работ MPS по Аналогичной Замене (Без КЗИ)							
	Anomaly Report: Отчет об аномалии:	N/A	EWR #: # ЗИР:	2126781	Subsystem: Подсистема:	BV	Line №: № Линии:	060-BV-3005-6"-150H21-NI
TENGIZCHEVROIL ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ	Area: Участок:	KTЛ	WO: PЗ:	2126781	P&ID #: СТИКИП	X-600-B-5248\	Title: Название:	Replacement of the corroded section of the ventilation pipe in workshop GX-5 / Замена корродированного участка вентиляционной трубы цеха GX-5
Standard of Acceptance: Стандарт Приемки:	Unit: Установка:	600	Drawing/Sketch No: Чертеж/Схема No:	L-SK-3005-001D/ L-SK-3005-001		TCO Approved WPS: Утвержденная Сварочная ПроцедураТШО:		21AW
Is wall thickness measurement required at tie-in points prior to start works (to verify existing pipe sound wall thickness) Требуется ли замер толщины стенки на точках врезки перед началом работ (для определения приемлемой толщины существующего трубопровода)			YES		Is 100% PT/MT required for weld bevel ends prior to welding Требуется ли 100% ККД/МПД для проверки кромок перед сваркой			YES/ДА
Shop Hydro-test Испытание Гидро-тестом в Цеху	NA/НП barg	Piping NDT НК Трубопровода	NA/НП VT/БК 100%	Coating System #: № Системы Покрытия:	12.1	Hydrogen Bake out Водородный Отжиг	NA/НП	
Field Hydro-test Испытание Гидро-тестом на Участке	NA/НП barg	Piping Support Structural NDT НК Опорной Конструкции Трубопровода	NA/НП	Insulation type and thickness: Тип и толщина изоляции:	NI	PMI for Alloy materials (SP 20) ХАМ для Материалов из сплавов (ПТБ 20)	NA/НП	
HARDNESS TESTING (Maximum up to 200HV) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ (Максимум до 200HV)	NA/НП	Stress Relief (PWHT) Снятие Напряжений (ПСТО)	NA/НП	Notes Примечания	Hydrotest: Not required			

Job Description
Описание работ

Current situation / Текущая ситуация:
Based on the results of the visual inspection, corrosion damage was found on the 6" pipe at the air outlet to the atmosphere, as well as on the protective cap with welded supports. To assess the overall condition, UT thickness measurement (TH25-0093) was carried out, and the thickness measurement results showed above nominal.

По результатам визуального осмотра обнаружены коррозионные повреждения 6" трубы на выходе воздуха в атмосферу, а также защитный колпак с приваренными опорами. Для оценки общего состояния проведена УЗ толщинометрия (TH25-0093), результаты замеров толщины показали выше номинала.

Solution / Решение:
Replacement of the corroded section of the ventilation pipe in workshop GX-5
Замена корродированного участка вентиляционной трубы цеха GX-5

Follow the steps below / Следовать шагам ниже:

Approved by Потверждено	Name Имя	Signature Подпись
Originated by: Подготовлено:	DE MPS Engineer Инженер DE MPS	Nurbol Sagimaliyev Nurbol Sagimaliyev Digitally signed by Nurbol Sagimaliyev Date: 2025.03.21 09:02:21 +05'00'
Approved by: Утверждено:	DE Lead Engineer/Mentor (as designated by DE Lead) DE Ведущий Инженер/Консультант (как определено Ведущим Инженером)	Nurbol Sagimaliyev Digitally signed by Nurbol Sagimaliyev Date: 2025.03.21 09:02:45 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	RE QM Lead: Вед. Специалист КК Отдела Надежности:	BKKQ, Batyrkhan Konusbayev Digitally signed by BKKQ, Batyrkhan Konusbayev Date: 2025.03.21 10:25:15 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	FER Authorized Inspector: Уполномоченный инспектор НСО:	Yeldessov Nursultan Digitally signed by Yeldessov Nursultan Date: 2025.03.21 12:58:49 +05'00'
Distribution List Список Рассылки		
feldelead; reqaqc5; reqaqc6; reinfo; srcon2; mplan5; gwsup; psgsup; plcon(sulfur)/1(gas)/2(oil)		



- [Close Window](#)
- [Print This Page](#)
- [Expand All](#) | [Collapse All](#)

JL-TCO-91-0600-228165

Job Details			
Job Id	JL-TCO-91-0600-228165	Owner	fupo1
Facility	TCO	Technical Supervisor	desupfupo
Facility Area	EXPORT	Asset Tag	
EAM Plant	OP Sulphur Handling; 91-0600	Discipline	Mechanical
Customer	deengadv	Execution Team	
Equipment Type	O - Other (200)	Related Jobs	
Work Package		Job Type	
Content Requirements			
Parent Job			

Downtime Details			
Short TA Scope Description		DT Title	
DT ID #		PWL #	
DT Plant		DT/SCWL Status	
DT/SCWL #		Outage # / TAR Code	
Cluster Downtime		MOC Required?	
Site-Specific EWO/Job Package #		Current IMPACT Description notes	
Long Lead Material?		System #	
RIPT ABC Prioritization		RIPT	0.00
Contingency Planning			

Job Information			
Job Title	Замена корродированного участка вентиляционной трубы цеха GX-5	Status	Active
Job Description	По результатам визуального осмотра обнаружены коррозионные повреждения 6" трубы на выходе воздуха в атмосферу, а также защитный колпак с приваренными опорами (см. фото). Для оценки общего состояния проведена УЗ толщинометрия (ТН25-0093), результаты замеров толщины показали выше номинала. Необходимо подать заявку на инженерную работу в системе DEW-IT на замену корродированного участка вентиляционной трубы 060-BV-3005-6-150H21-NI вместе с защитным колпаком согласно выданным	Linked URLs	

объемам (060-BV-3005-6-150H21-NI
(Scope for replacement)).

Funding Basis

TCO File Links

Budgeted?

TA TCO

Project #

Job Associations

WO #

MOC #

MOC Status

Target Closure Date

ePSSR Status

Permit #

IREC #

Mgmt Dashboard #
(OERI)

Investigation Solution
Action #

IdeaQuest #

PO #

Analysis Review
Reference

Cost Code/WBS

BU Finance
Information

Source Application

Other

Job Milestones and Effort

Start Date

Job Complete

Job Complexity

Estimated Total Hours

Estimated Remaining
Hours

Deliverable Due Date

Deliverable Issued
Date

Customer Expectation Execution Complete

Execution Complete

Job Prioritization

Customer Priority Medium

RTP Score

Rank

WO Priority

WO Task Priority

RIPT Seriatim Rank

RIPT ABC
Prioritization

Job Progress

Progress Updates

Progress History

Latest Progress
Update

Default Distribution

Notify User 1

Notify User 2

Notify User 3

Notify User 4

Notify User 5

Notify User 6

SCOPE OF WORK/ ОБЪЕМ РАБОТ

1. CONTRACTOR shall strictly follow all relevant TCO Safety Instructions in the progress of works, all of which are readily obtainable from the TCO Intranet.

ИСПОЛНИТЕЛЬ строго соблюдает все соответствующие инструкции по ТБ ТШО во время выполнения работ. Все инструкции по ТБ доступны на внутренней веб-странице ТШО.

2. CONTRACTOR shall follow all Quality Management (QM) requirements designated in the Quality Control package.

ИСПОЛНИТЕЛЬ соблюдает все требования по управлению качеством (УК), указанные в пакете документации контроля качества.

PRELIMINARY SITE WORK/ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ:

1. Prior to the start of the mechanical activities, perform wall thickness testing at TP-001 to confirm that wall thickness is adequate for welding. Results shall be reviewed and approved by the Fixed Equipment Reliability (FER) Unit Inspector.

NOTE: Perform the wall thickness test by marking out and recording a matrix as directed by the TCO FER Unit Inspector.

Провести ультразвуковую толщинометрию в точках TP-001 с целью проверки, что толщина стенки подходит для сварки. Результаты должны быть рассмотрены и утверждены инспектором установки группы надежности стационарного оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: УЗК толщинометрию проводить с маркировкой и записью матрицы как предписано инспектором установки группы НСО ТШО.

2. Prior to commencing any fabrication works verify dimensions, pipe routing and field weld location on site.

Перед изготовлением каких-либо материалов проверить все размеры, маршрут трубопроводов и место сварки по месту на участке.

SHOP WORK/ РАБОТА В ЦЕХУ:

1. Withdraw materials required for this Job Pack from TCO Warehouse according to Material Requests.
2. Prefabricate pipe spool, as per drawing L-SK-3005-001. Use TCO-approved Welding Procedure Specification (WPSs) indicated on drawing L-SK-3005-001 or coversheet.

Получить необходимые материалы со склада ТШО согласно заявке на материалы.

Изготовить трубные катушки, как указано на чертеже L-SK-3005-001. Использовать утвержденную ТШО сварочную процедуру, указанную на чертеже L-SK-3005-001 или титульном листе.

3. Perform non-destructive examination (NDE), as specified on drawings L-SK-3005-001 or coversheet.
- Провести неразрушающий контроль (НК), выполненных в цеху, как указано на чертеже L-SK-3005-001 или титульном листе

4. Abrasive blast and coat new piping spool, as specified on drawing L-SK-3005-001 or coversheet in accordance with TES COM-SU-5191-TCO.

Произвести абразивную очистку и нанести покрытие на новые трубные катушки, как указано на чертеже L-SK-3005-001 или титульном листе в соответствии с ТУ COM-SU-5191-TCO.

SITE WORK/ РАБОТА НА УЧАСТКЕ:

1. Perform relevant job safety assessments (PPHA & JSA) and obtain required Permits-to-Work (PTWs).
Провести соответствующие анализы степени опасности работ (АСОР при планировании и АБР) и получить необходимые наряды-допуски.
2. Demarcate work area as necessary and erect scaffolding for access.

NOTE: TCO Operations shall isolate, depressurize, drain and ready for Hot Work, Equipment and Piping associated with this Project, if and as applicable, and shall hand it over to CONTRACTOR; fully accessible, safe and Locked Out Tagged Out (LOTO) as scheduled and agreed between TCO Operations and CONTRACTOR.

Установить ограждение рабочего участка и возвести строительные леса для обеспечения доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Представители отдела эксплуатации ТШО должны отглушить сбросить давление. Сдренировать подготовить к огневым работам оборудование и трубопровод по проекту если применимо и передают ПОДРЯДЧИКУ в полноступном безопасном состоянии с установленными замками и ярлыками в согласованные сроки с представителями отдела эксплуатации ТШО и ПОДРЯДЧИКА.

3. Apply and sign cut-line tape as per SP-26 at TP-001.
Установить и подписать специальную ленту, определяющую место резки трубопровода, согласно ПТБ-26 в точке TP-001.
4. Cut and remove existing piping shown on "Destruct Detail" of drawings L-SK-3005-001D.
Срезать и демонтировать существующую трубную обвязку, указанные в "Деталиях демонтажа" чертеже L-SK-3005-001D.
5. Bevel cut ends of existing piping at the tie-in points TP TP-001 for field welding as shown on drawing L-SK-3005-001D.
Снять фаску на торцах существующей трубной обвязки в точках врезки TP-001 для сварки по месту, как указано на чертеже L-SK-3005-001D.
6. Inspect the prepared weld bevels 100% VT and 100 % MT/PT for defects.
Проверить подготовленные скосы сварного сварки (100% ВК и 100 % МПД/ККД) на наличие дефектов.
7. Install piping as specified on drawing L-SK-3005-001. For field weld use TCO-approved WPSs indicated on drawing L-SK-3005-001 or coversheet.
Установить трубы как указано на чертеже L-SK-3005-001. Для сварки по месту, использовать утвержденную процедуру ТШО как указано на чертеже L-SK-3005-001 или титульном листе.
8. Perform NDE of field weld, as specified on drawing L-SK-3005-001 or coversheet.
Выполнить НК монтажных сварных швов, как указано на чертеже L-SK-3005-001 или титульном листе.
9. Perform surface preparation and touch up field welds and any other coating damages in accordance with TES COM-SU-4743-TCO and coating system(s) per TES COM-SU-5191-TCO specified on drawing.
Подготовить поверхность и произвести подкраску сварных швов, выполненных на участке, и любых других повреждений покрытия в соответствии со стандартом проектирования ТШО COM-SU-4743-TCO и системой(-ами) покрытия TV COM-SU-5191-TCO, указана в чертеже.
10. All QM piping passport documentation (A-category Checklists) to be verified and signed by TCO-approved QM Inspector prior to PSSR, but not later than 24 hours after mechanical scope completion.
Вся паспортная документация трубопровода (проверочные листы категории А) должна быть проверена и подписана утвержденным ТШО инспектором управления качеством перед проведением ППТБ, но не позднее 24 часов после завершения механических работ.
11. Advise DE Nurbol Sagimaliyev / Yerzhan Ualiyev at ext #3205, about work completion and invite all necessary people to PSSR.

Сообщить Нурбол Сагималиев / Ержан Уалиев по тел #3205 о завершении работ и пригласить соответствующих лиц на ППТБ.

12. Job Pack Coordinator shall submit the completed PIC check-list to Operations department after being signed by Quality Management group. (Form is provided by QM Dept.).

Координатор РП предоставляет заполненный руководителем задания (РЗ) проверочный лист отделу эксплуатации после подписания листа в отделе управления качеством. (Форма предоставляется отделом УК).

13. Conduct PSSR and close out A-category punch points.

Провести ППТБ и устранить замечания категории А.

14. Close out all B-category punch points and remove associated scaffolding.

Устранить замечания категории Б и демонтировать строительные леса.

15. Clean up the work area and demobilize from site.

Произвести уборку на рабочем участке и демобилизоваться.

AFTER COMPLETION OF WORK

1. Final as-built package (including B-category Checklist) shall be submitted to TCO QM group within 2 weeks after completion of the whole scope of works.

Предоставить окончательную исполнительную документацию (включая проверочные листы категории Б) в отдел управления качеством ТШО в течении двух недель после завершения полного объема работ.

2. Return excess material to TCO Warehouse.

Вернуть остатки материала на склад ТШО.

REFERENCED TCO SPECIFICATIONS/ССЫЛОЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТШО:

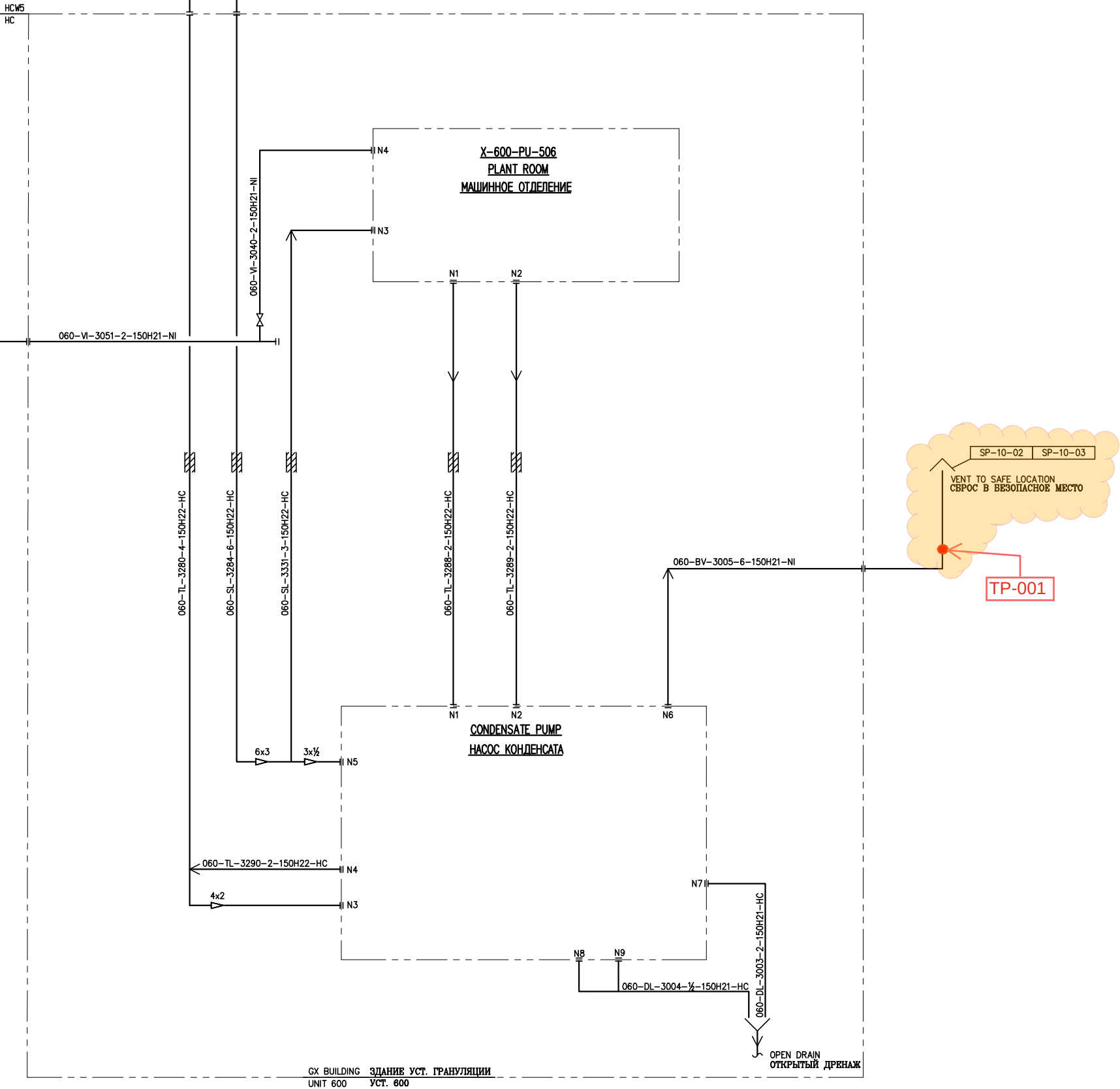
A-ST-2008	Basic Engineering Data Исходные данные проектирования
PIM-SU-2505-TCO	Piping Fabrication Изготовление трубной обвязки
SI-105	Permit To Work and Hazard Analysis Разрешение на проведение работ и анализ опасных факторов
COM-SU-4743-TCO	External Coatings Наружнее покрытие
W-ST-2025	Welding, PWHT & NDE of Piping Сварка, ПСТО и НК трубопроводов
COM-SU-5191-TCO	External Coatings Наружнее покрытие
SP-26	Line Cutting Резка линии

Document / Документ			
Document / Документ	Title / Название	Document No / № документа	Rev. / Ред.
P&ID/ СТИКИП	Project piping & instrument diagram / Проектная схема трубопроводов и КИП	X-600-B-5248	Z02
Drawings/ Чертежи	Drawing / Чертеж	L-SK-3005-001D L-SK-1702-001	U01
TCO Standards / Стандарты ТШО	Системы покрытия / Coating Systems	COM-SU-5191-TCO 12.1	3E
Project MR / Проектные ЗМ	Заявка на трубные материалы / Material requisition for piping	MR 25-2126781-001	N/A
Документы КК/ QC Documents	Матрица ЧЛ/ Matrix CL	EWO-2126781	N/A

L.P. STEAM FROM HEADER
64-7100-7111-01
ПАР Н.Д. С КОЛЛЕКТОРА

INSTRUMENT AIR
FROM F-526
X-600-B-5121
ВОЗДУХ КИП ОТ
F-526

L.P. CONDENSATE TO HEADER
64-7100-7111-01
КОНДЕНСАТ Н.Д. К КОЛЛЕКТОРУ



NOTES ПРИМЕЧАНИЯ

LEGEND УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

REFERENCE DRAWINGS ССЫЛОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

X-600-B-5121 PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM
GX 5 INSTRUMENT AIR DISTRIBUTION
СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП
СИСТЕМА ВОЗДУХА КИП УСТ. GX 5.

B-ST-5003
B-ST-5004
B-ST-5005
B-ST-5006

P&ID SYMBOLOLOGY
УСЛОВНЫЕ ОВОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ P&ID

2	20/12/13	AS-BUILT TCO MASTER WAS PROJECT X-600-026-05	UY	EN	VM
			MSB	AE	
1	27/09/13	AS-BUILT	DDV	DDV	DRB
			DRB	RD	AMO
0	15/11/10	APPROVED FOR CONSTRUCTION	KMA	GKS	SRC
			PFW	PH	SM
B	28/10/10	ISSUED FOR COMMENT	KMA	GKS	SRC
			DRB		
A	08/10/10	ISSUED FOR IDC	KMA	GKS	SRC
			DRB		
REV	DATE	REVISION	BY	CHK	ENG
			SUPV	MGR	OPER



ТЕНІЗШЕВРОЙЛА
TENGIZCHEVROIL

TITLE

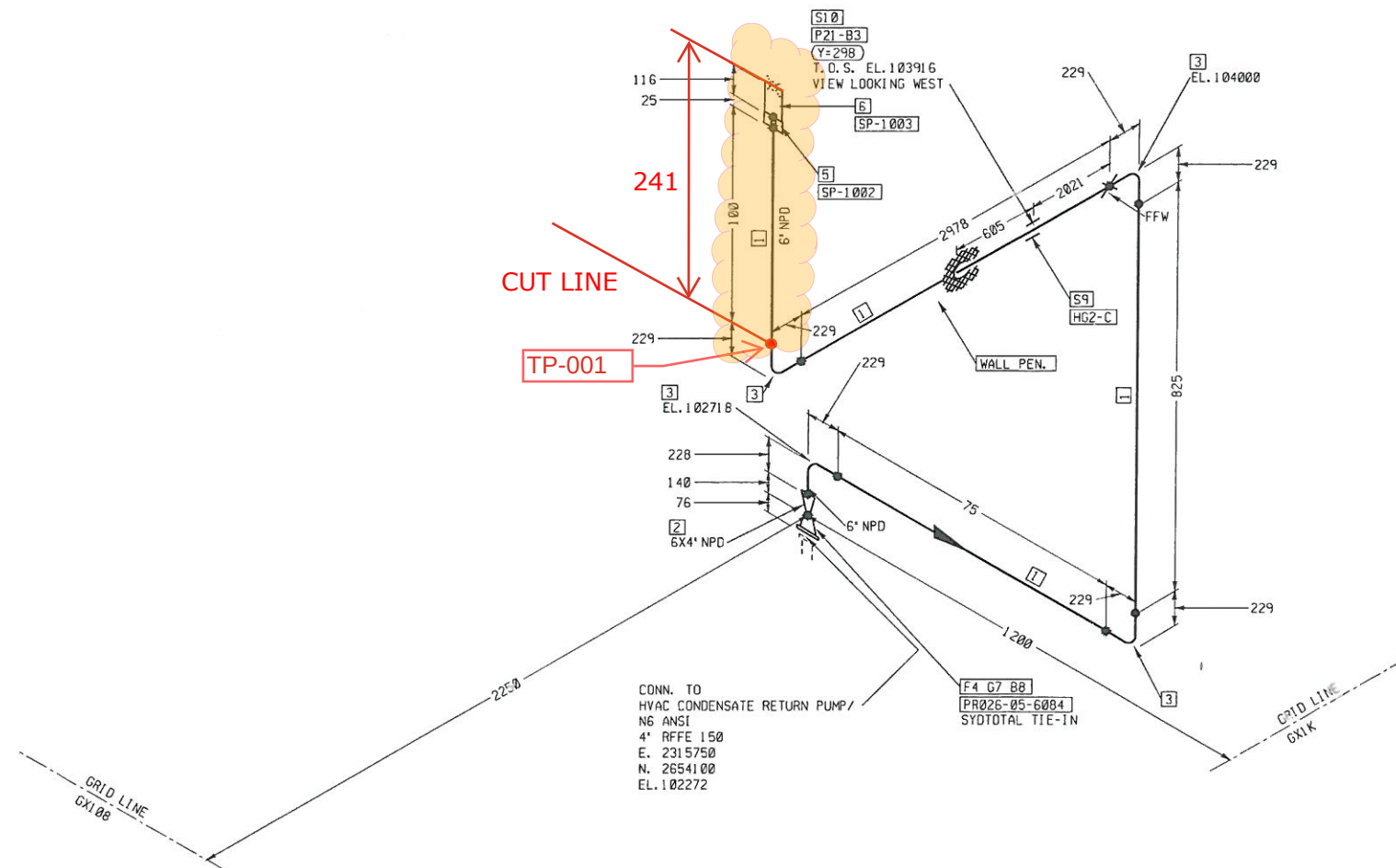
TCO MASTER
PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM
GX HVAC SYSTEM

ТШО КОНТРОЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП
СИСТЕМА ОБКВ УСТ. GX

DRAWN BY K.MAGOMEDOV	CHECKED BY G.KUSSAINOVA	PROJ No X-000-749-99	
ENGINEER S.CARR	SUPERVISOR D.BURTON	DRAWING No. X-600-B-5248	REV 2
OPERATIONS S.MOORE	PROJ MGR P.HENDRIE	SCALE: NTS	DATE: 06/10/10



DESTRUCT DETAIL ДЕТАЛЬ ДЕМОНТАЖА



NOTES.

GENERAL HOLD Construction
1. PROCESS PAID
2. LINE LIST

**AS BUILT
NO CHANGE**

NOTES / ПРИМЕЧАНИЕ:

- ALL DIMENSIONS SHALL BE FIELD VERIFIED BY BP PRIOR TO FABRICATION.
ВСЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ БП НА МЕСТЕ ДО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
- NDE TIE-IN POINT 001 TO DETERMINE ADEQUATE WALL THICKNESS FOR WELDING. NDE REPORTS SHALL BE APPROVED BY TCO FER UNIT INSPECTOR PRIOR TO CUT.
ПРОВЕСТИ НМК ТОЧКИ ВРЕЗКИ 001 ПЕРЕД НАЧАЛОМ МЕХАНИЧЕСКИХ РАБОТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ. ОТЧЕТ ДОЛЖЕН БЫТ УТВЕРЖДЕН ИНСПЕКТОРОМ СТАЦИОНАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГРУППЫ НАДЕЖНОСТИ ПЕРЕД РЕЗКОЙ.
- APPLY CUT-LINE TAPE AND SIGN AS PER TCO SP-26.
УСТАНОВИТЬ И ПОДПИСАТЬ СПЕЦИАЛЬНУЮ ЛЕНТУ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ МЕСТО РЕЗКИ ТРУБОПРОВОДА СОГЛАСНО ПТБ-26.



WorleyParsons
resources & energy

DEL NO. 21L605PP01 REF. PAID. X-600-B-5248
YSICAL AREA NO. X PHYSICAL UNIT NO. 060 EWO 2126781

TRACTION I.D. NO. L-SK-3005-001D



ТЕНІЗШЕВРОЙЛ
TENGIZCHEVROIL

TITLE
SULFUR EXPANSION PROJECT
PIPING ISOMETRIC
060-BV-3005-6"-150H21-NI
РАСШИРЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕРЫ
ИЗОМЕТРИЯ ТРУБОПРОВОДА
060-BV-3005-6"-150H21-NI

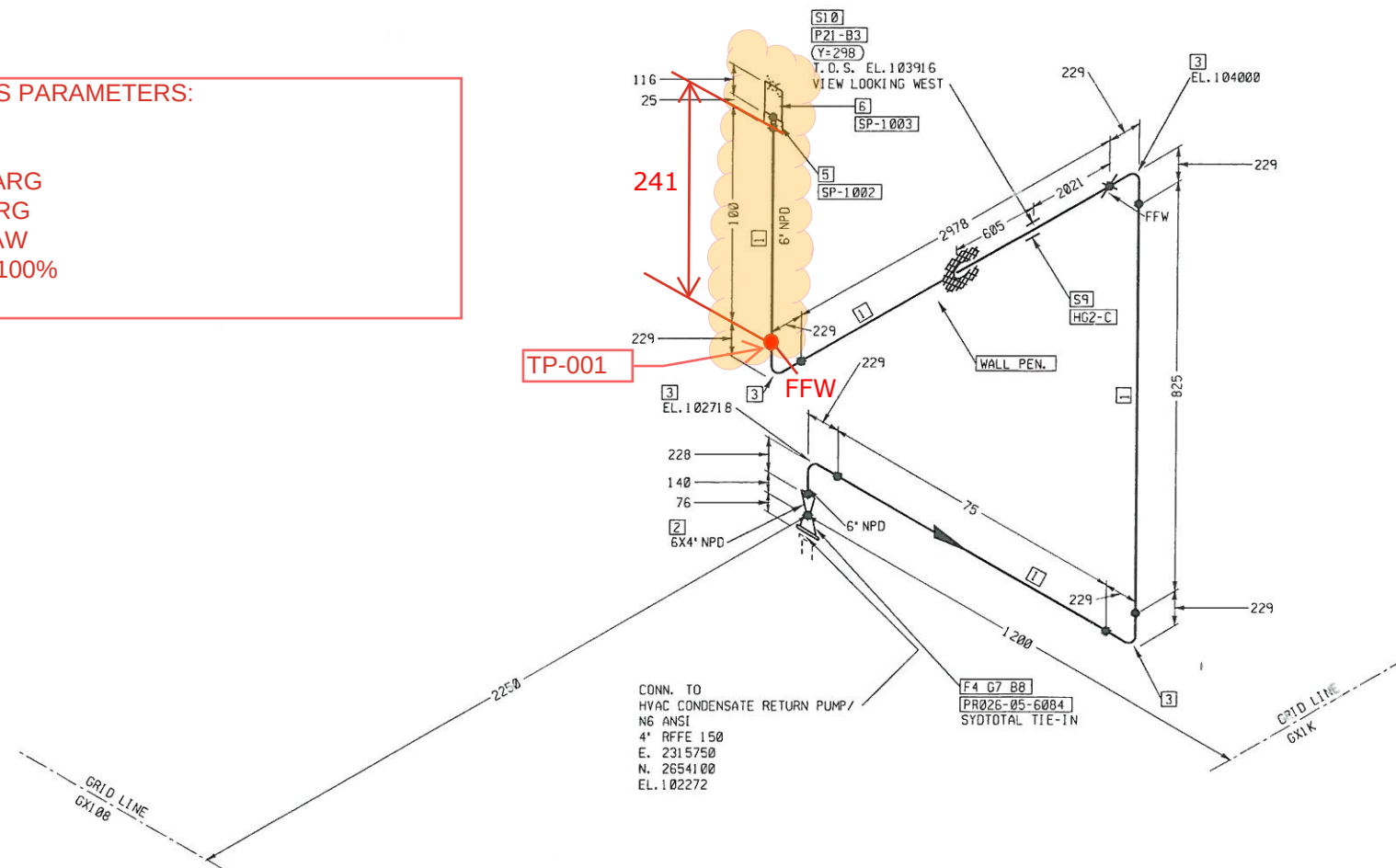
DRWN BY EZ CHECKED BY MJD
ENGINEER ARU SUPERVISOR DRB
PROJ NO. X-600-026-05
DRAWING NO. X-600-L-6211
SCALE: NTS DATE: 12-OCT-10



CONSTRUCT DETAIL ДЕТАЛЬ МОНТАЖА

PROCESS PARAMETERS:

DT: 204C
OT: 40C
DP: 10 BARG
OP: 0 BARG
WPS: 21AW
NDT: VT-100%

**SHOP MATERIAL**

PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N. S.	ITEM CODE	QTY
1	PIPE SCH STD SMLS LTCS ASTM A333 GR. 6 BE	6	5358505	4.2 M
3.	PLATE CS A516 GR70 370X370X3mm	6	614968	1
4.	MESH WIRE SS316 300x300mm	6	2126781	1

NOTES.

- PROCESS PAID
- LINE LIST

GENERAL HOLD Construction
**AS BUILT
NO CHANGE**

REV	DATE	REVISION	BY	CHK	ENG
0	12-OCT-10	APPROVED FOR CONSTRUCTION	EZ	MJD	ARU
1	14/07/12	AS-BUILT	DRB	CH'K	ENG



ТЕНІЗШЕВРОЙЛ
TENGIZCHEVROIL

TITLE
SULFUR EXPANSION PROJECT
PIPING ISOMETRIC
060-BV-3005-6"-150H21-NI
РАСШИРЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕРЫ
ИЗОМЕТРИЯ ТРУБОПРОВОДА
060-BV-3005-6"-150H21-NI



WorleyParsons
resources & energy

MODEL NO.	21L605PP01	REF. PAID.	X-600-B-5248
PHYSICAL AREA NO.	X	PHYSICAL UNIT NO.	060
EXTRACTION I.D. NO.			EWO 2126781

L-SK-3005-001

DRAWN BY	EZ	CHECKED BY	MJD	PROJ NO.	X-600-026-05
ENGINEER	ARU	SUPERVISOR	DRB	DRAWING NO.	X-600-L-6211
OPERATIONS		PROJ MGR		SCALE:	NTS
				DATE:	12-OCT-10

NOTES /ПРИМЕЧАНИЕ:

- ALL DIMENSIONS SHALL BE FIELD VERIFIED BY BP PRIOR TO FABRICATION.
ВСЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЫ БП НА МЕСТЕ ДО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
- TCO WPS INDICATED FOR REFERENCE ONLY. CONTRACTOR SHOULD USE OWN TCO APPROVED WPS.
СВАРОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА ТШО УКАЗАНА ТОЛЬКО ДЛЯ ССЫЛКИ БП ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЮ СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ УТВЕРЖДЕННУЮ ТШО.
- PERFORM MT-100% OF WELD PREP AREA PRIOR TO WELDING.
ВЫПОЛНИТЬ МПД-100% УЧАСТКА ШВА ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ СВАРОЧНЫХ РАБОТ.





MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator

** required, fields for materials coordinator

* Date	12/3/2025	* MR #	2126781-001									
* Contractor Name	TBD	* Job Pack #	EWO 2126781									
* MTO #	TBD	* Drawing Isometric #	L-SK-3005-001									
* Contractor's Transmittal Number	TBD	* Discipline	Piping									
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		EWO 2126781, Replacement of the corroded section of the ventilation pipe in workshop GX-5, WO#2126781										
* MR originator (contact points)		Nurbol Sagimaliyev / Yerzhan Ualiyev tel: 3205, fupo1@tengizchevroil.com										
* Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)		Kovalenko, Sergey / Kuzembayev, Assylbek tel: 7497, demechmentor2@tengizchevroil.com										
** Purchased material type	Stock	make sure to specify stock codes in material description										
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)												
* Priority code for transportation	2	Groupage truck or rail, transit time +customs apr. 34 days, cost uplift is moderate										
* AFE/Cost center without word "AFE"	* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date important for procurement to prioritize orders		* Partial shipment allowed								
	TEN			YES								
Materials part												
#	* Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)	* q-ty		* uom	unit price \$	sum \$	* com. Code	s/c (BPA)	Use S/C	Comments	WO	** PR #
		M	R									
1	PIPE: 6IN SCH STD SMLS LTCS A333 GR.6 BE	1	0	MT:Meters			66A		574278		2126781	
2	PLATE:1250X2500X3 MM CARBON STEEL PER ASME SA516 GRADE 70N ,SUPP. S5 CHARPY V-NOTCH IMPACT TEST,MINIMUM 27 JOULE, - 40C,HARDNESS 210 HB MAX.,MARKING (HEAT/SLAB NUMBER, SPECIFICATION, GRADE, CLASS, TYPE) SHALL BE IN A MINIMUM 2 PLACES PER PLATE AND NOT LESS THAN 300MM FROM EDGE OF PLATE,CERTIFIED MATERIALS TEST REPORT REQUIRED,NACE MR0175 / ISO 15156 CERTIFIE	1	0	EA:Each			53A		614968		2126781	
3	MESH WIRE SS-316, WIRE SIZE: 1.20MM, APERTURE: 5.1MM. OVERALL SIZE 30M ROLL, WIDTH: 1220MM;	1	0	EA:Each			53A		368972		2126781	
Previous PO reference if applicable:												
* QA/QC requirements												
Document kind		need		Specify details for what items								
Material test certificates		YES		ALL METALLIC COMPONENTS								
Certificate of conformity		YES										
NACE certificate		YES		NACE MR0175 / ISO 15156: LATEST REVISION								
Data sheets		NO										
Equipment test certificates		YES										
Performance calibration certificates		NA										
Sanitary certificates		NO										
Material preservation instruction		NA		CPM-SU-5244-TCO (LATEST REVISION)								
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)		NA										
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)		NA										
Document translation		Engl&Rus										
Substitutions allowed (other OEM)		YES										
Other documents												
Inspection required		MOC documents attached				Export control number (if known)						
NO		NA										
Restricted materials information (informative purpose)												

Ozone depleting substances (prohibited to purchase)	Not applicable		
Precursors (licensed)	Not applicable		
Toxic agents (licensed)	Not applicable		
Radio electronic equipment (licensed)	Not applicable		
Other licensed materials	Not applicable		
*Licensed materials ordered	YES	Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before ordering materials.	
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR	NA		
Commercial part			
* Competitive bid	DON'T KNOW	Procurement will follow its procedures to place the order	
Suggested vendor(s) (new vendors set up process takes minimum 3 weeks if they accept TCO T&C)			
* Early procurement involvement needed	NO	I routinely order these types of materials and no major issues are anticipated from technical point of view.	
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)			
Price	2	Delivery time	1
Purchase from OEM		3	
* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)			YES
List all attached documents:			
MR checked by (if applicable)	Kovalenko, Sergey / Kuzembayev, Assylbek tel: 7497, demechmentor2@tengizchevroil.com		
MR reviewed by (if applicable)	Kruglyakov, Sergey / Kushenov Myrzagali tel: 3270, mail: desupfupo@tengizchevroil.com		
comment field			

Тонкопленочные эпоксидные покрытия для постоянных или циклических температур углеродистой стали -46°C (-50°F) до 204°C (400°F)

12.1

Подготовка поверхности: SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2)(SA 2.5) Струйно-абразивная очистка до почти белого металла.
Профиль: См. листы технических данных изготовителя
Общая ТСП: См. листы технических данных изготовителя

Ремонт: Используется материал изготовителя

Покрывание, Видовая классификация, ТСП	Изготовитель	Наименование материала	ЛЮС (г/л)	По макс. эксп. темп.
ГРУНТ	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Эпоксидное	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Тонкопленочное	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 218*	263	232°C (450°F)
		Protexior 795**	125	232°C (450°F)
ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	326	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC***	390	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	< 250	232°C (450°F)

Данные покрытия содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.

ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Эпоксидное	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Тонкопленочное	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 219	263	232°C (450°F)
		Protexior 794	90	232°C (450°F)
ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	326	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC	217	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	250	232°C (450°F)

Данные покрытия содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.

Последнее

обновление: Февраль 2017

*Поверх Thurmalox 218 должен наноситься только Thurmalox 219.

**Поверх Protexior 795 должен наноситься только Protexior 794.

***Devco HT-403 может быть использован.

Примечание: Продукты, которые содержат >10% добавки алюминия не должны проверяться методом «holiday test», исходя из проводимости алюминия.

Coatings under Insulation

Thin Film Epoxy Coatings for Continuous or Cyclic Carbon Steel Temperatures
-46°C (-50°F) to 204°C (400°F)

12.1

Surface Prep: SSPC-SP1/SP10(NACENo.2)(SA2.5) Near-white blast cleanliness. **Touch Up:** Use material from same manufacturer.

Anchor Pattern: Per manufacturer's product data sheet

Total DFT: Per manufacturer's product data sheet

Coat, Generic Classification, DFT	Manufacturer	Product Designation	VOC (G/L)	By Max Svc Temp
PRIMER	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Epoxy	Carboline	Thermaline 400–450 Series	250–312	218°C (425°F)
Thin Film	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 218*	263	232°C (450°F)
		Protexior 795**	125	232°C (450°F)
DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	326	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC***	390	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	< 250	232°C (450°F)
	<i>These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.</i>			
TOPCOAT	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Epoxy	Carboline	Thermaline 400–450 Series	250–312	218°C (425°F)
Thin Film	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 219	263	232°C (450°F)
		Protexior 794	90	232°C (450°F)
DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	312	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	390	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC	217	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	250	232°C (450°F)
	<i>These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.</i>			

Last Update: February 2017

*Thurmalox 218 should only be topcoated with Thurmalox 219.

**Protexior 795 should only be topcoated with Protexior 794.

***Devoe HT-403 can be used.

Note: Materials that have >10% aluminum additives cannot be holiday tested because of the conductivity of the aluminum.

IV. Quality Control Documents IV. Документация по контролю качества		Replacement of the corroded section of the ventilation pipe in workshop GX-5		JP number: EWO ,WO 2126781	
Document/Документ		Title/Название		Document # /Номер Документа	Rev#/Номер Ревизии
Требования Контроля качества/ Обеспечения качества к рабочим пакетам Job Pack Quality Control/Quality Assurance Requirements		JOB PACK QUALITY CONTROL/QUALITY ASSURANCE REQUIREMENTS ТРЕБОВАНИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА/ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА К РАБОЧИМ ПАКЕТАМ		16-0014-QC	Latest revision
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам		CONSTRUCTION REPORT/ОТЧЕТ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ		PCL038A	Latest revision
Coating Checklist/ Проверочный лист по покрытию		Painting and coatings/ Окраска и окрашенные поверхности		PCCL-001A	Latest revision
Notes: WPS Requirements: The Contractor shall only use their own WPS's that has been approved by TCO. The Contractor shall review the Job Pack and select the appropriate WPS's to use. The Contractor Welding Engineer shall be responsible for ensuring the proper WPS has been selected for the scope of work. If necessary the Contractor Welding Engineer shall develop and qualify additional WPS for scope of work. NDE Requirements: For all piping & pipeline welding the Contractor shall receive a daily "Ready Report" from the QM Maxtrax Administrative Assistant. The "Ready Report" specifies the requirements for NDE & PWHT for completed piping & pipeline welds as per the TCO Welding Specifications line class requirements. For all structural welding and welding performed on fixed equipment i.e. pressure vessels, heat exchangers, storage tanks, etc. the NDE requirements will be specified on the drawings and in the Recommended Repair Plans in the Job Packs. Примечание: Требования по сварочным процедурам: Подрядчик использует собственные сварочные процедуры, утвержденные ТШО. Подрядчик просматривает процедуры и выбирает соответствующую сварочную процедуру для применения. Инженер по сваркам подрядчика несет ответственность за выбор правильной сварочной процедуры в соответствии с объемом работ. Если необходимо, инженер по сваркам подрядчика разрабатывает и аттестует дополнительные сварочные процедуры для выполнения объема работ. Требования по НДТ: По сварочным работам на всех трубных обвязках и промысловых трубопроводах, подрядчик получает ежедневный "Отчет о готовности" от административного ассистента базы данных Maxtrax. Данный отчет определяет требования по неразрушающим методам контроля и послесварочной термообработке для завершенных стыков на трубных обвязках и промысловых трубопроводах согласно требований линии класса сварочной спецификации ТШО. По сварке на стальных конструкциях и сварке выполненной на стационарном оборудовании, т.е. сосуды под давлением, теплообменники, резервуары для хранения и т.д. требования по неразрушающим методам контроля будут указаны на чертежах и в планах рекомендуемого ремонта в рабочих пакетах.					
Return all AS Built Piping Passport documentation in accordance with A-ST-2048 and Engineering Specifications to TCO Quality Management Group, Kuanysh Utkelbayev/Batyrkhan Konusbayev at REQAQC5@tengizchevroil.com. Verification by a TCO authorized QA inspector of all QM documentation ("A" List before startup items) must be completed prior to PSSR. Additional checklists shall be added upon requested by TCO QA Representatives, if required. Вернуть всю Исполнительную спецификацию по паспорту трубопровода в соответствии с A-ST-2048 и списком Инженерных Спецификации представителям Группы Контроля Качества Куанышу Уткильбаеву/Батырхану Конусбаеву на адрес REQAQC5@tengizchevroil.com. Подтверждение уполномоченным инспектором группы КК всей документации по контролю качества (список «А» перед вводом объекта в эксплуатацию) должно быть завершено до ППТБ. Дополнительные документы которые не указаны в индексе, должны быть предоставлены по требованию представителя КК ТШО.					
TCO Quality Management Checklist form Rev. 2					